# Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: DOS ESFERAS

Se puede determinar la razón entre los volúmenes de dos esferas, si:

(1) La suma de sus radios es $10$ cm
(2) La diferencia de sus superficies es $40\pi$ cm$^2$

**A)** (1) por sí sola

**B)** (2) por sí sola

**C)** Ambas juntas, (1) y (2)

**D)** Cada una por sí sola, (1) ó (2)

**E)** Se requiere información adicional

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

**1 Analiza (1)**
Infinitos pares suman 10. No basta.

**2 Analiza (2)**
$R^2 - r^2 = 10$: infinitos pares. No basta.

**3 Juntas**
$(R-r)(R+r) = 10 \Rightarrow R - r = 1$: $R = 5{,}5$, $r = 4{,}5$. Ambas: C.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La suma no fija la razón.

**B)** La diferencia de cuadrados no basta sola.

**D)** Ninguna basta sola.

**E)** Juntas forman un sistema con solución.

**Idea clave.** Diferencia de cuadrados: $R^2 - r^2 = (R - r)(R + r)$.